

# 导言

谢卫强

区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室

电子信息与电气工程学院电子工程系

上海交通大学

饮水思源 · 爱国荣校

# 模拟电子技术



- 模拟电子技术是一门介绍电子器件原理和研究模拟电路分析、应用、设计的课程
- 是电气、电子信息类和部分非电类专业本科生的技术基础课
- 是直面应用，学会解决实际工程问题的课程

为什么学

学什么

怎么学

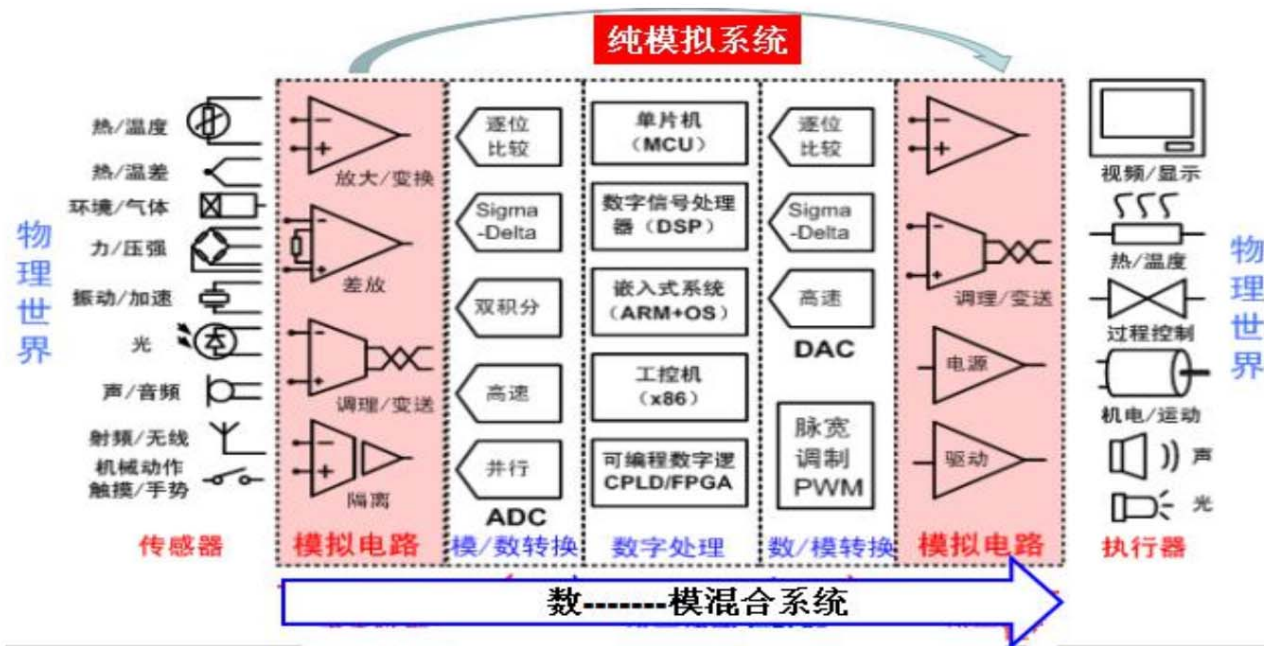


# 为什么学



- 电子设备：从物理世界获取信息，进行处理，再将信息返回物理世界，物理世界本质是模拟的

模拟信号：连续性      数字信号：离散性



# 学什么 -- 电子器件



电阻



耗能元件

电容

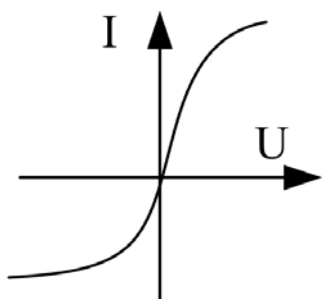


电感

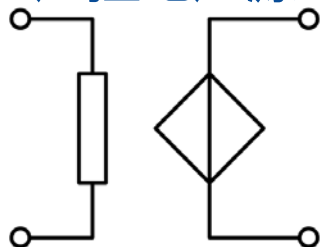


储能元件

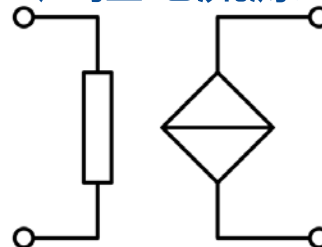
非线性器件



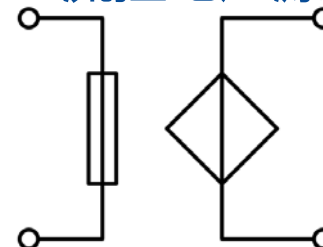
压控电压源



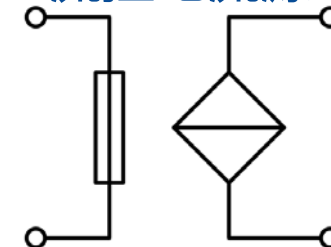
压控电流源



流控电压源



流控电流源

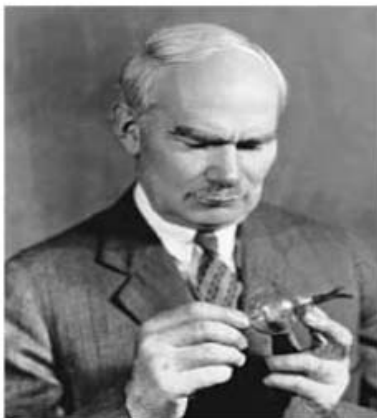


□ 寻找能量转换和具有功率放大功能的新元件?

# 电子管 – 电子学时代



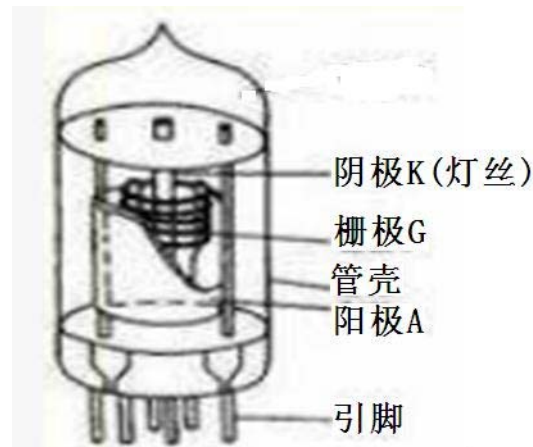
- 1904年英国物理学家和电气工程师弗莱明发明了电子管， 并获得了发明专利权。人类第一只电子管的诞生， 开创了电子学时代!



弗莱明



世界第一支  
真空二极管



真空三极管  
结构图

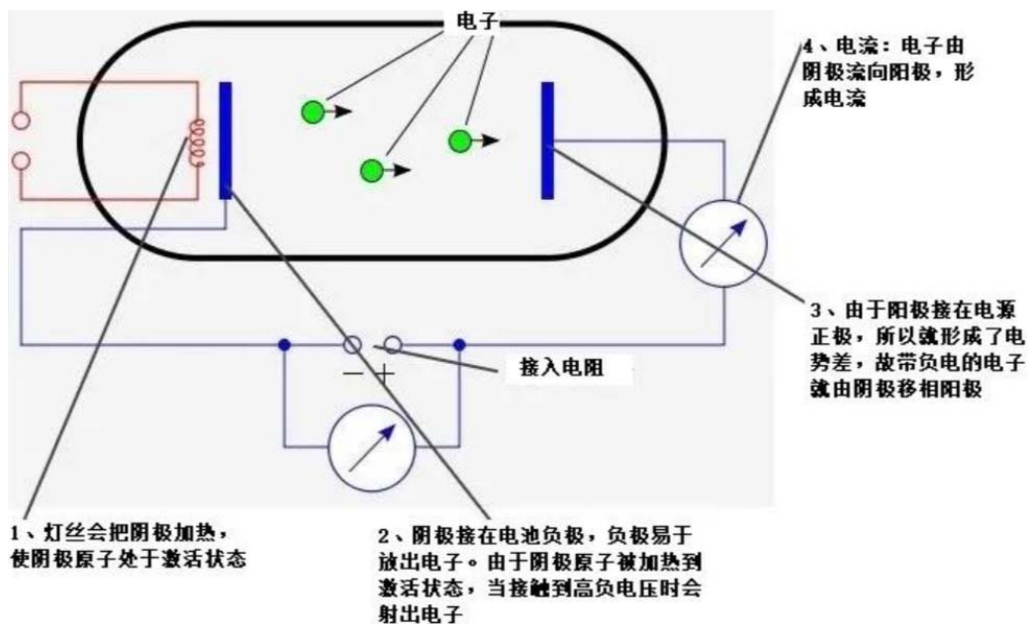


70年代国产真  
空二极管

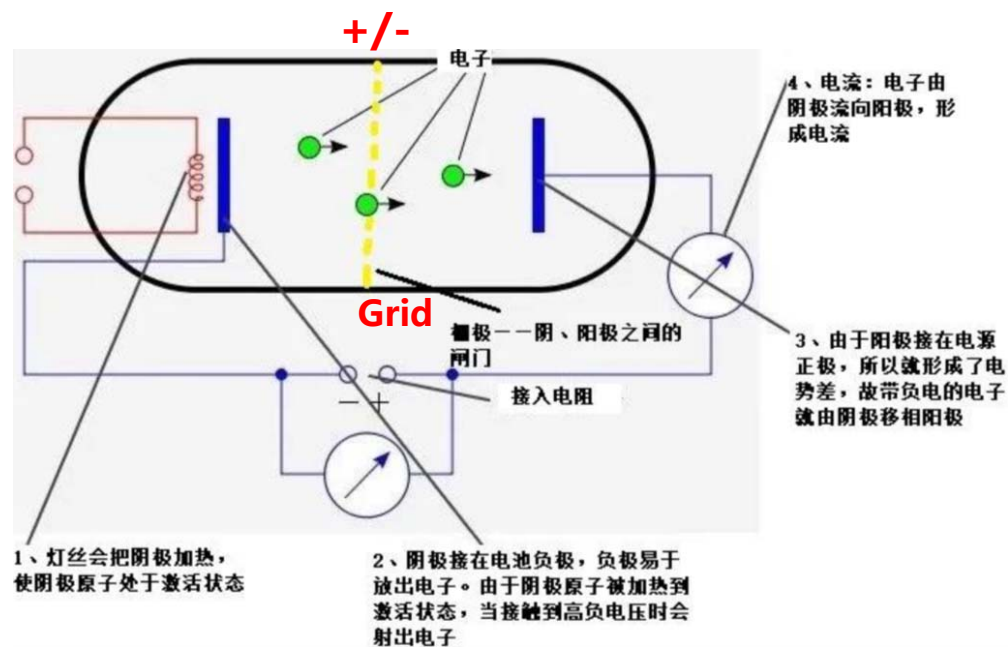
- 具有单向导电性能



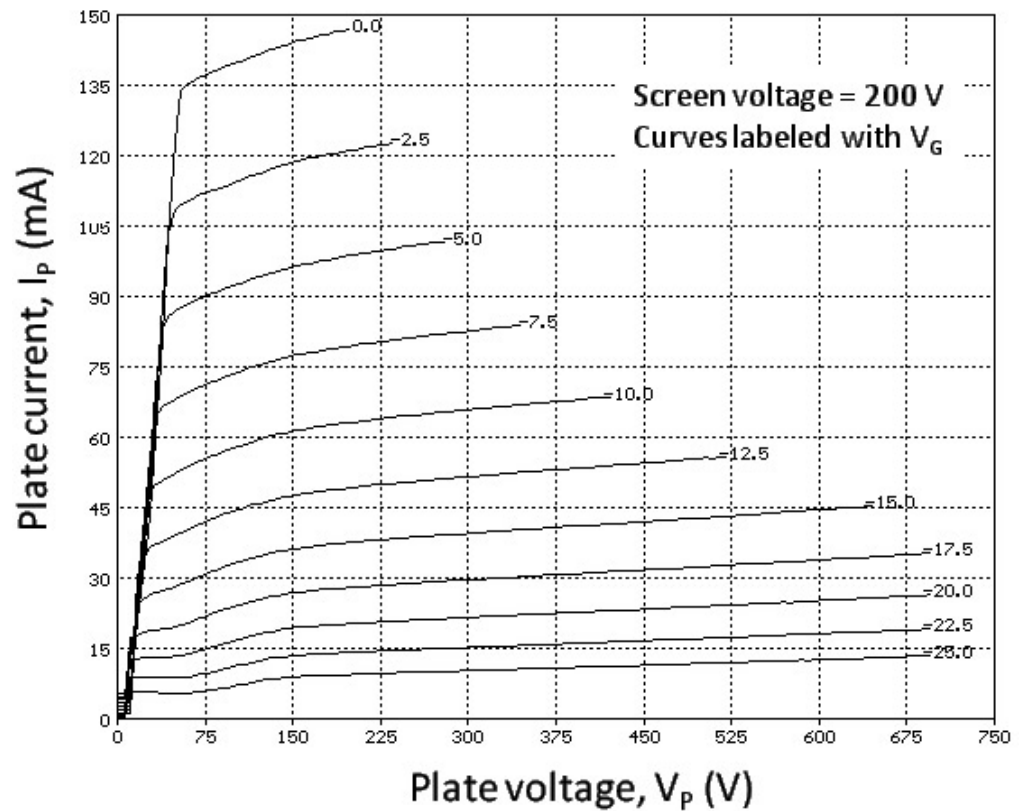
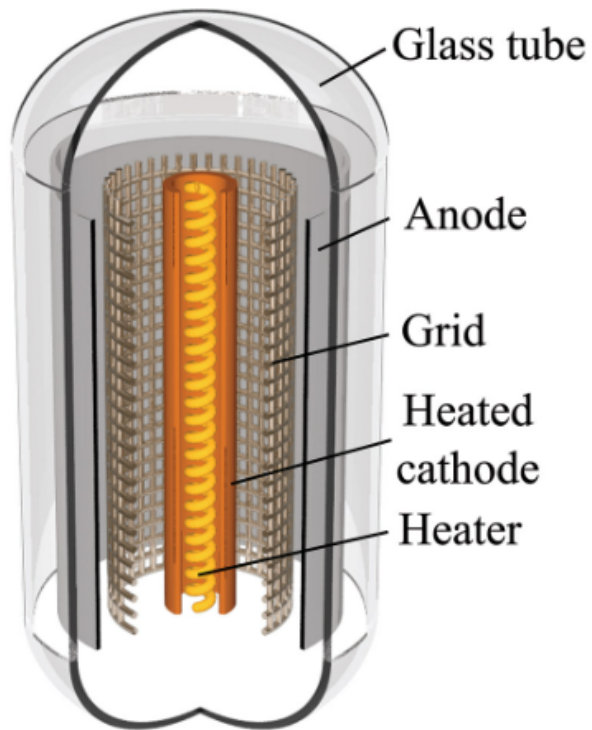
## 真空二极管



## 真空三极管



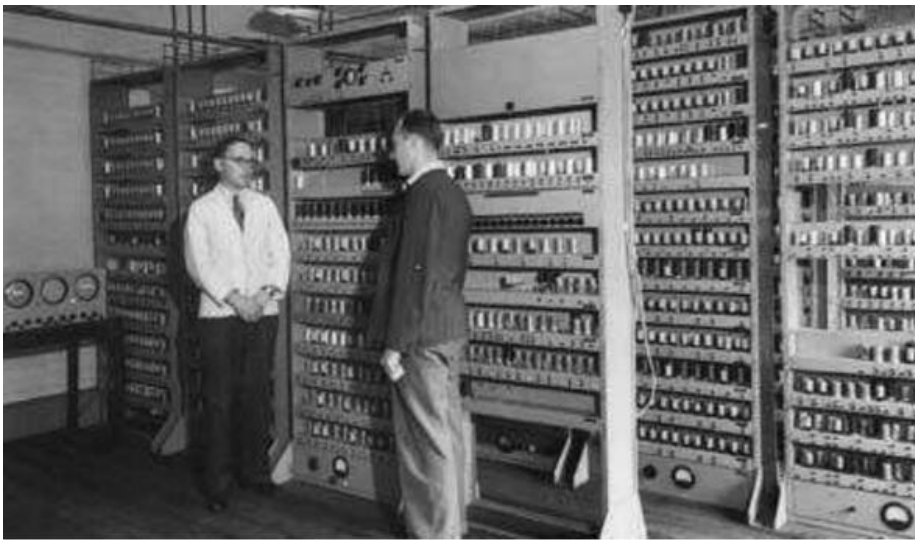
## 典型真空三极管结构和伏安特性



# 第一台通用计算机ENIAC



- 世界上第一台现代电子数字计算机埃尼阿克(ENIAC), 诞生于1946年2月14日的美国宾夕法尼亚大学



- ENIAC长30.48米, 宽6米, 高2.4米, 占地面积约170平方米, 重达30英吨, 耗电量150千瓦, 造价48万美元
- 使用了约18000个电子管
- 运算速度5000次/秒
  - ✓ 神威 太湖之光 3,168万亿次每秒

## ■ 电子管问题:

体积大、工作电压高、功耗大、发热严重、寿命短、效率低、结构脆弱、可靠性差



# 固体晶体管



- 1947年12月，美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组，研制出一种点接触型的锗晶体管
- 用一个小巧的、消耗功率低的电子器件，来代替体积大、功率消耗大的真空电子管



John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain at Bell Labs, 1947 (1956年诺贝尔物理学奖)

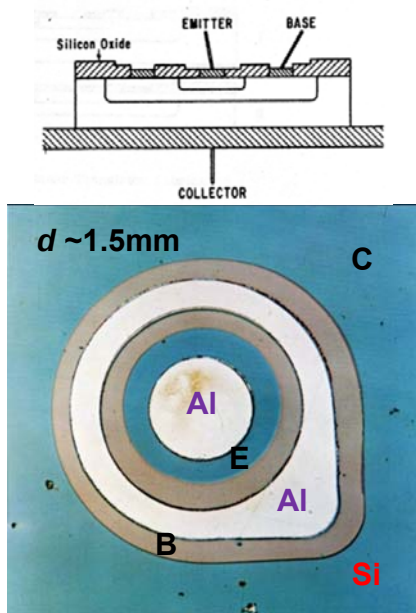


世界上第一枚晶体三极管 (Point-contact Ge bipolar transistor)

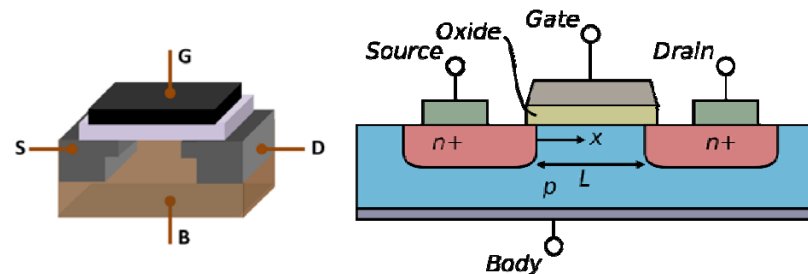
# 平面晶体管



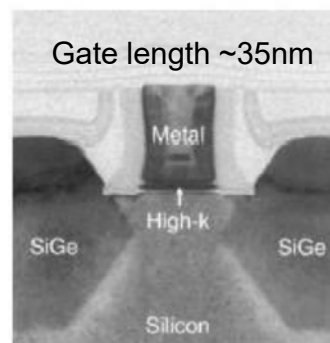
- 双极性结型晶体管 (bipolar junction transistor, BJT)
- 结型场效应管 (junction gate field-effect transistor, JFET)
- 金属氧化物半导体场效应晶体管 (metal–oxide–semiconductor field-effect transistor, MOSFET)



Jean Hoerni (赫尔尼), 1957 at Fairchild Semiconductor



Mohamed Atalla and Dawon Kahng at Bell Labs in 1959



MOSFET with 45nm technology node (Intel 2007)

# 现代晶体管



## 晶体二极管



检波管/小  
信号二极



整流二  
极管



发光二  
极管



光敏二极  
管



稳压二  
极管



瞬态抑制  
管 (TVS)

## 晶体三极管



小功率  
三极管



中/大功  
率三极管



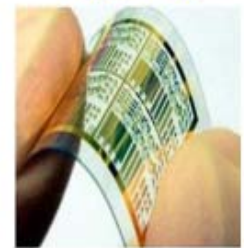
高频/微  
波三极



光敏三  
极管



电力晶闸  
管

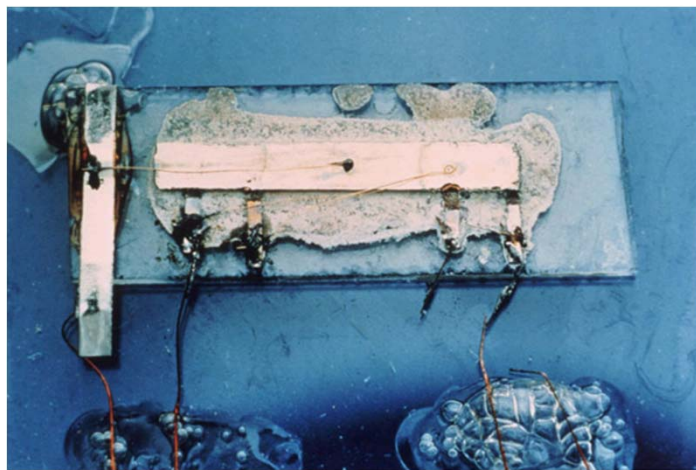


薄膜三  
极管

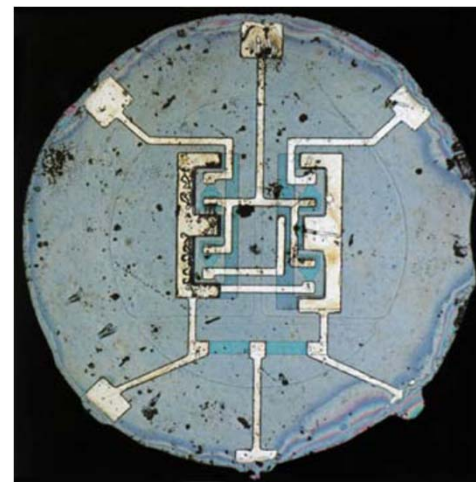
# 集成电路



- 集成电路 (integrated circuit、IC) 是采用一定的工艺, 把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构
- 集成电路发明者为杰克·基尔比 (1958年, 基于锗 Ge 的集成电路) 和罗伯特·诺伊思 (基于硅 Si 的集成电路)



第一个IC ~11mmx1.6mm (Ge衬底) Jack Kilby at Texas Instruments, 1958 (2000年诺贝尔物理学奖)



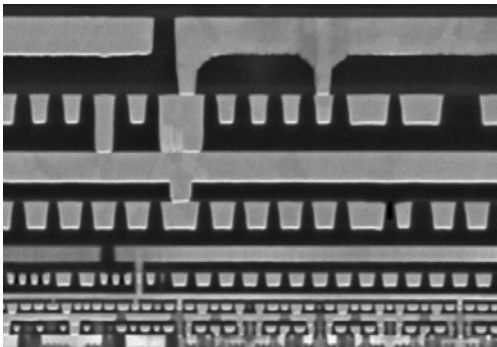
第一个硅基单片IC (4个晶体管), Robert Noyce at Fairchild Semiconductor, 1959



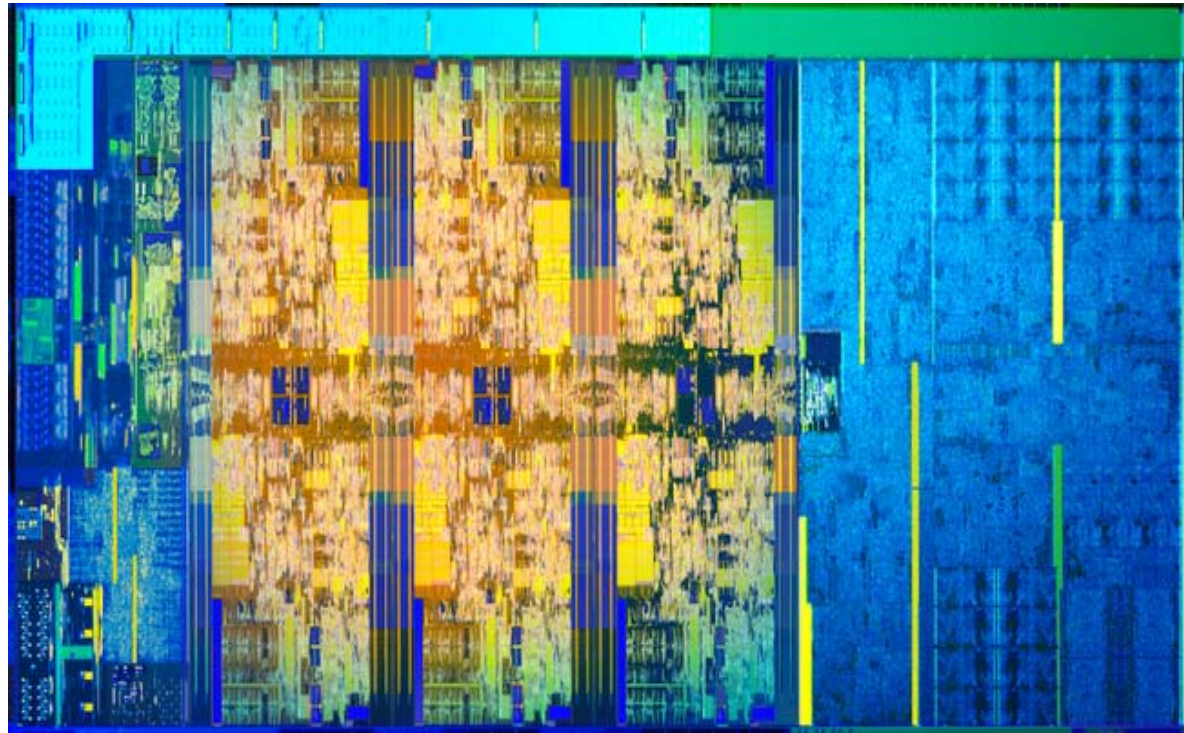
# 今天的集成电路



- 14 nm process node
- 11 metal layers
- ~9.19 mm x ~16.28 mm
- ~149.6 mm<sup>2</sup> die size
- 6 CPU cores + 24 GPU EUs



Intel i7-8700K, transistor# ~3 billion, 2017





# 摩尔定律 (Moore's law)



**Moore's Law:** The number of transistors on microchips doubles every two years

Our World  
in Data

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important in the other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

50,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10,000,000

5,000,000

1,000,000

500,000

100,000

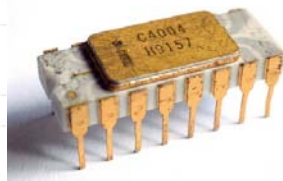
50,000

10,000

5,000

1,000

Intel 4004, Tr# 2250, 1971



16 pin

Intel i7-8700K, Tr# ~3 billion, 2017



Contacts 1151

Data source: Wikipedia ([wikipedia.org/wiki/Transistor\\_count](https://wikipedia.org/wiki/Transistor_count))

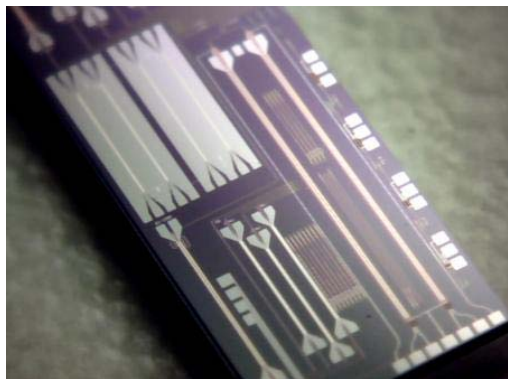
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

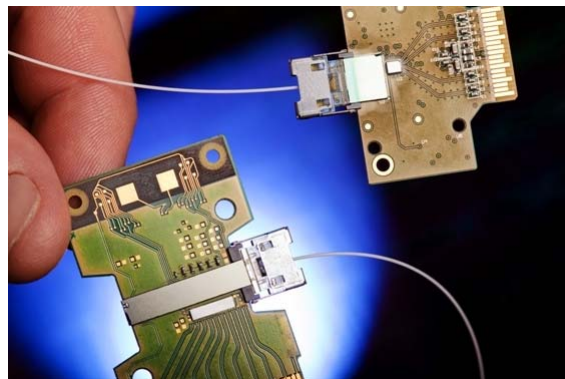
# 光电融合集成



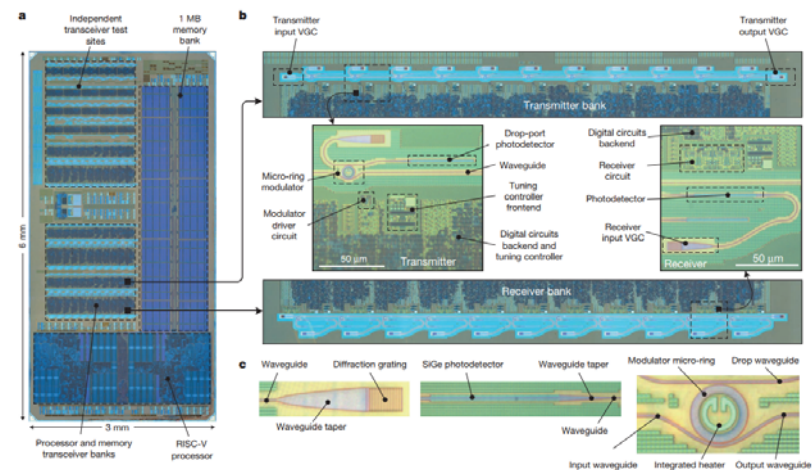
- 随着信息技术的不断发展，对信息采集的提取数据量以及信息传输速度的要求越来越高，以电子为信息载体的电子芯片的速度成本以及通信量遇到难以克服的障碍
- 光子相对于电子来讲，在抗电磁干扰，以及运行传输上有天然优势，集成电路当中以前开始以铜作为互联的基础，将来会以光波导的技术为基础



光电子芯片



Intel: 光电子芯片产品



电-光微处理芯片 (美国)  
70M 晶体管 + 850 光器件

# 学什么 – 主要内容



## ■ 模拟电子电路:

- 电子器件：二极管，晶体管，场效应管
- 放大电路
- 运算放大电路
- 频率响应和反馈
- 运算电路和滤波电路
- 波形发生和信号转换电路
- 电源及电源管理

# 怎么学 — 模电特点



- 工程性与实践性
- 难在器件非线性，温度不稳定性及其它 “敏感” 性！
  - 对  $R$ ,  $C$  数值敏感;
  - 对频率敏感;
  - 对噪声，干扰敏感;
  - 对电源、电压敏感;
  - ...

# 怎么学 — 学习方法



- 重点掌握 “基本概念、基本电路、基本分析方法”
- 全面、辩证分析实际电路中问题
  - 没有最好的电路，只有最合适的电路
  - 成本、性能平衡
- 注意电路中基本定理、定律在模电分析中应用
  - 基尔霍夫定理
  - 戴维南定理
  - 诺顿定理



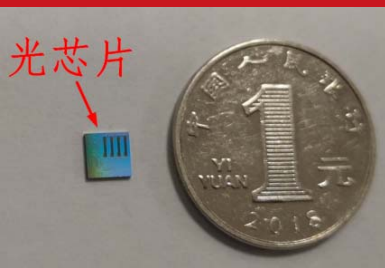
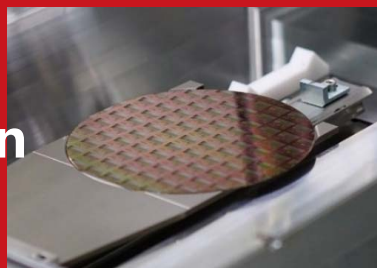
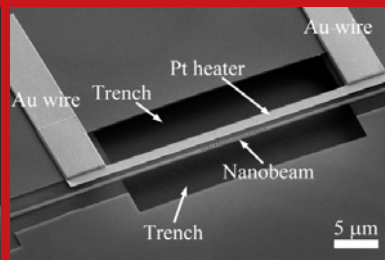
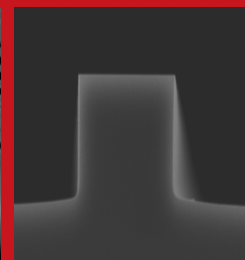
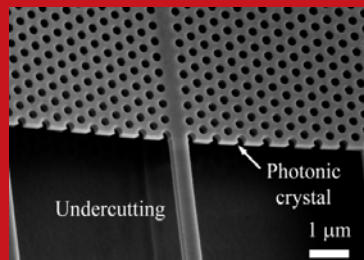
# 小结



- 模电为什么难?
  - 世界不是理想的
- 模电的核心问题
  - 用不理想的器件逼近理想性能
- 是技术，更是艺术
  - 艺术家的灵感发现新电路
  - 科学家的严谨追求细节完美
  - 工程师的经验平衡成本与性能

**在不完美中追求完美!**

谢谢!



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学